Видатні математики

Джордж Буль, Готфрід Вільгельм Лейбніц та Огастес де Морган:
життя, досягнення та внесок у науку

Коваль Олександр | 2ПІ-25Б

РОЗДІЛ 1

Джордж Буль

Засновник булевої алгебри та символічної логіки

1815 — 1864

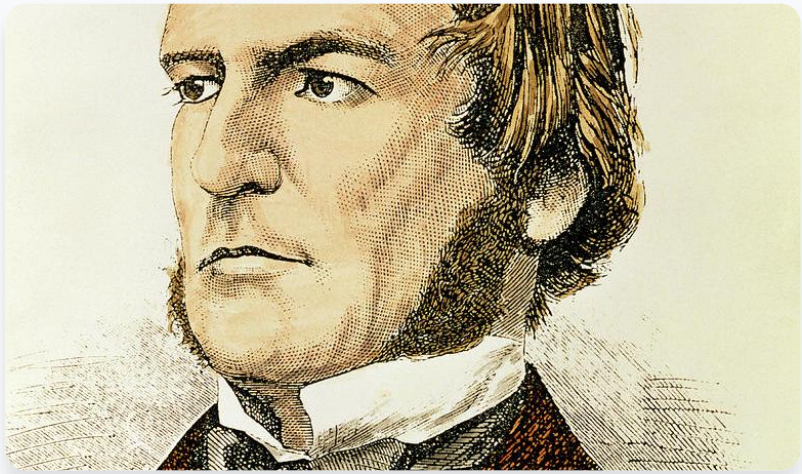
Англійський математик

Визнання

«Батько інформаційної епохи»

БІОГРАФІЯ

Джордж Буль: Життєвий шлях



Ключові дати

- **1815:** Народження в Лінкольні
- **1834:** Відкриття школи
- **1844:** Золота медаль
- **1849:** Професор у Корці
- **1854:** «Закони мислення»
- **1864:** Смерть від пневмонії

Ранні роки та сім'я

Народився 2 листопада 1815 року в місті Лінкольн, графство Лінкольншир, Англія. Батько **Джон Буль** був шевцем, але мав глибокий інтерес до математики, науки та оптичних інструментів. Мати **Мері Енн Джойс** раніше працювала покоївкою.

Сім'я жила скромно через те, що батько присвячував більше часу інтелектуальним захопленням, ніж розширенню шевської майстерні. Через фінансові труднощі Джордж не мав можливості отримати систематичну освіту.

Самоосвіта та розвиток

Попри відсутність формальної освіти, Буль проявив видатні здібності до самонавчання. Вивчив латину за допомогою місцевого книгаря, а грецьку мову опанував самостійно до 14 років, переклавши вірш Мелеагра, що викликало захоплення оточуючих.

Далі вивчив французьку та німецьку мови, щоб читати оригінальні наукові праці. У 16 років, після краху батьківського бізнесу (~1830), був змушений працювати асистентом учителя в Донкастері, паралельно продовжуючи вивчати диференціальні рівняння та праці Лапласа і Лагранжа.

Наукова кар'єра

1834: Відкрив власну школу

1844: Золота медаль Королівського товариства

1849: Професор математики в Королівському коледжі Корка

1857: Член Лондонського Королівського товариства

Почесний доктор Дублінського та Оксфордського університетів

8 грудня 1864: Помер від пневмонії

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Джордж Буль: Науковий доробок

Золота медаль (1844)

Королівського товариства

Нагороджений за роботу «Загальний метод аналізу», де представив високий рівень символічної абстракції. Ця робота стала фундаментом для подальших досліджень у галузі операторних методів.

Математичні дослідження

- **Операторні методи аналізу** — розвиток методів розв'язання диференціальних рівнянь
- **Теорія інваріантів** — поклав початок новій галузі математики (1841)
- **Теорія рядів** — дослідження числових рядів та їхніх властивостей
- **Диференціальні рівняння** — трактат 1859 року
- **Числення скінченних різниць** — трактат 1860 року

Статистика публікацій

~50	24	16
статей та монографій	у Кембриджському журналі	у Філософському журналі

Основоположні праці з логіки

Математичний аналіз логіки — 1847

Перша основоположна робота, де Буль представив ідею застосування алгебраїчних методів до логіки. Поклав початок символічній логіці.

Логічне числення — 1848

Розвиток ідей попередньої роботи, подальше формалізація логічних операцій та їхніх властивостей.

Дослідження законів мислення — 1854

Класичний трактат, де повністю сформульована булева алгебра. Буль ввів поняття символічного методу для побудови логічних умовиводів. Ця робота стала фундаментом сучасної математичної логіки.

> «Символічні процеси алгебри, створені як інструменти числового обчислення, компетентно виражають кожен закон мислення і володіють граматикою та словником усієї системи логіки»
>
> — Огастес де Морган про «Закони мислення»

БУЛЕВА АЛГЕБРА

Основи булевої алгебри

Визначення

Булева алгебра — математичний апарат, що описує дії дискретних пристроїв. Оперує **бінарними змінними**, які приймають значення **0** (хиба) або **1** (істина).

Булева функція $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ від аргументів, що також приймають значення 0 або 1

Основні операції

¬ Заперечення (НЕ)

y = 1, якщо x = 0; y = 0, якщо x = 1

∧ Кон'юнкція (І)

Результат 1, якщо обидва аргументи 1

∨ Диз'юнкція (АБО)

Результат 1, якщо хоча б один аргумент 1

Таблиці істинності

Заперечення

x	¬x
0	1
1	0

Кон'юнкція

x_1	x_2	$x_1 \wedge x_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Диз'юнкція

x_1	x_2	$x_1 \vee x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Основні закони булевої алгебри

Комутативність:
$A \wedge B = B \wedge A$; $A \vee B = B \vee A$

Асоціативність:
$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$

Дистрибутивність:
$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

Ідемпотентність:
$A \wedge A = A$; $A \vee A = A$

Закони де Моргана:
$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$

Подвійного заперечення:
$\neg(\neg A) = A$

Застосування

- Цифрова електроніка
- Програмування
- Бази даних

ВНЕСОК У ДИСКРЕТНУ МАТЕМАТИКУ

Джордж Буль: Засновник математичної логіки

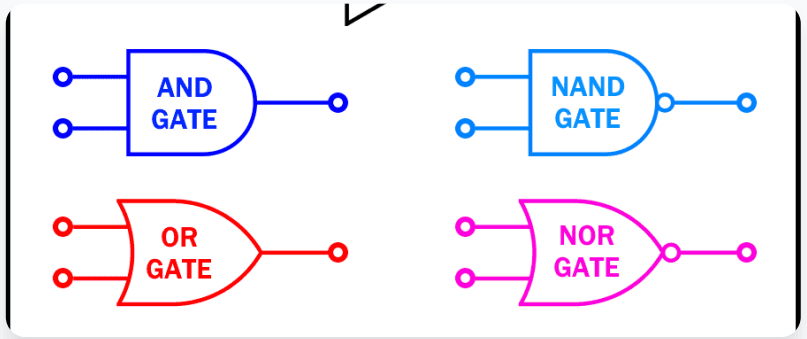
«Батько інформаційної епохи»

Булеву алгебру вважають фундаментом сучасних комп'ютерних наук

Головний внесок: Символічна логіка

Буль здійснив революцію в логіці, перетворивши її з словесної дисципліни на строгу математичну науку. Він показав, що логічні умовиводи можна виражати алгебраїчними формулами.

> Створив міст між алгеброю та логікою, показавши, що закони мислення підкоряються математичним законам



Ключові інновації

1. **Булеві змінні**
   Введення поняття змінних, що приймають лише значення **0** (хиба) та **1** (істина)
2. **Логічні операції**
   Формалізація операцій кон'юнкції, диз'юнкції та заперечення
3. **Алгебраїчний метод**
   Розробка методу для побудови та аналізу логічних умовиводів
4. **Таблиці істинності**
   Систематичний підхід до перевірки логічних виразів

Вплив на сучасність

1938: Клод Шеннон застосував булеву алгебру до електричних ланцюгів

Цифрова електроніка: Основа проектування комп'ютерів

Програмування: Тип Boolean у всіх мовах програмування

Інформатика: Логічні операції в алгоритмах

Визнання

Кратер на Місяці
Названо на честь Буля (1964)

Астероїд 17734
Названо «Буль»

Тип Boolean
У всіх мовах програмування

РОЗДІЛ 2

Готфрід Вільгельм Лейбніц

Універсальний геній:

математик, філософ, логік

1646 — 1716

Німецький математик

Визнання

«Останній універсальний вчений»

БІОГРАФІЯ

Готфрід Лейбніц: Життєвий шлях

Написав ~20 000 листів до 1100 осіб — внесено до спадщини ЮНЕСКО

Ранні роки та сім'я

Народився 1 липня 1646 року в Лейпцигу, Німеччина, за два роки до закінчення Тридцятирічної війни. Батько **Фрідріх Лейбніц** — професор моральної філософії (етики) Лейпцизького університету, мати **Катаріна Шмук** — донька професора права.

У 6 років втратив батька, але успадкував **велику бібліотеку**, що стала його головним джерелом знань. Мати підтримувала його інтелектуальні захоплення.

Навчання та самоосвіта

Вивчив латину до 8 років, читаючи ілюстровану «Римську історію» Лівія. Грецьку мову опанував до 12 років. У 14 років вступив до Лейпцизького університету, де вивчав філософію, право та математику.

17 років — бакалавр філософії, 18 років — магістр, 20 років — доктор права

Кар'єра та досягнення

1667: Початок дипломатичної кар'єри в Майнці

1672–1676: Робота в Парижі, вивчення математики

1676: Переїзд до Ганновера

1672: Член Паризької академії наук

1673: Член Лондонського королівського товариства

1700: Засновник Берлінської академії наук

Ключові дати

- **1646:** Народження в Лейпцигу
- **1661:** Вступ до університету (14 років)
- **1666:** Доктор права (20 років)
- **1675:** Винахід інтегрального числення
- **1703:** Двійкова система числення
- **1716:** Смерть у Ганновері

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Готфрід Лейбніц: Універсальний геній

Диференціальне та інтегральне числення

Співзасновник (незалежно від Ньютона) математичного аналізу. Сформулював основну теорему: інтегрування та диференціювання — обернені операції.

Запровадив символіку: dx, dy, d^2x, dy/dx, ∫, яка використовується донині

Математичні винаходи

- **Лічильна машина** — вдосконалена версія машини Паскаля (1672)
- **Матричне представлення** лінійних рівнянь та визначники
- **Ряд для числа π:** π/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + ...
- **Ланцюгова лінія** — рівняння для інженерних конструкцій
- **Метод Гауса** та правило Крамера для систем рівнянь

Термінологія Лейбніца

- функція
- координати
- диференціал
- диференціальне рівняння
- аргумент
- абсциса
- інтеграл
- алгебраїчні криві

Основні праці

Новий метод максимумів і мінімумів — 1684

Перша публікація з диференціального числення. Викладено правила диференціювання без доведень, з акцентом на практичне застосування.

Про приховану геометрію — 1686

Основи інтегрального числення. Правила інтегрування елементарних функцій, формули для обчислення площ, поверхонь та об'ємів.

Пояснення двійкової арифметики — 1703

Докладний опис двійкової системи числення та її переваг. Лейбніц передбачив її застосування в обчислювальній техніці.

Монадологія — 1714

Філософський трактат про будову Всесвіту з монад — неподільних елементів.

ДВІЙКОВА СИСТЕМА

Лейбніц та двійкова система числення

Лейбніц передбачив, що двійкова система знайде застосування у обчислювальній техніці. Сьогодні вона є фундаментом усіх сучасних комп'ютерів!

Історія відкриття

У 1703 році Лейбніц опублікував статтю **«Пояснення двійкової арифметики»**, де докладно описав принципи двійкової системи числення.

> «Замість прогресії десятків я використовую найпростішу прогресію — за двійками... Використовую лише 0 і 1, і, досягнувши двох, починаю знову»

Принципи двійкової системи

01 Два символи

Використовуються лише цифри **0** та **1** (біти)

02 Прогресія за двійками

Кожна позиція — ступінь числа 2: 2^0, 2^1, 2^2, 2^3...

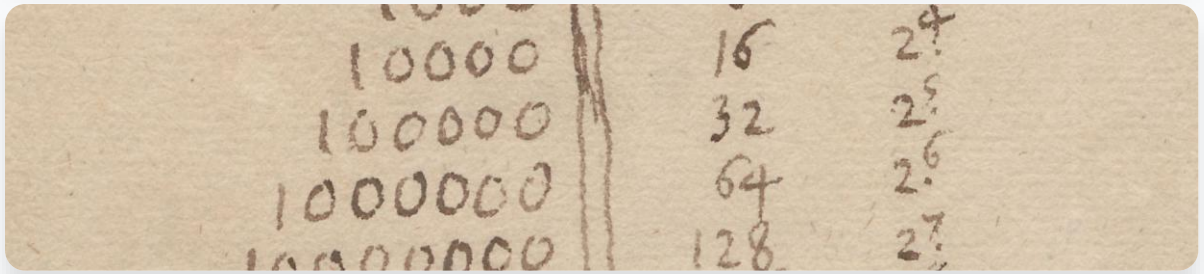
03 Простота обчислень

Таблиці додавання та множення максимально прості

Лейбніц побачив аналогію між двійковою системою та китайською **«Книгою змін» (І-Цзин)**, де використовуються гексаграми з суцільних та переривчастих ліній.

Таблиця перетворення

Десяткова	Двійкова	Ступінь 2
0	0	—
1	1	2^0
2	10	2^1
3	11	2^1+2^0
4	100	2^2
5	101	2^2+2^0
8	1000	2^3
10	1010	2^3+2^1
16	10000	2^4
32	100000	2^5



ВНЕСОК У ДИСКРЕТНУ МАТЕМАТИКУ

Лейбніц: Засновник математичної логіки

Головний внесок: Ідеї математичної логіки

Лейбніц заклав перші основи математичної логіки, задовго до її формального виникнення в XIX столітті. Він мріяв створити універсальний метод для вирішення будь-яких інтелектуальних задач.

> «Якщо хтось сумнівається в моїх результатах, мені доведеться сказати: порахуймо, пане, і побачимо, хто правий»

Ключові концепції

1. **Універсальна характеристика**
   Ідея створення **універсальної мови** для вираження всіх знань, через яку можна механічно отримувати нові істини
2. **Алфавит людських думок**
   Концепція **базових елементів мислення**, комбінуючи які можна отримувати нові знання
3. **Логічне числення**
   Спроби побудувати **обчислювальну систему** для логічних операцій
4. **Двійкова система**
   Фундамент для **цифрових обчислень** та подання інформації

Вплив на сучасність

Комп'ютери: Двійкова система — основа архітектури

ШІ: Ідея механічного мислення

Мова програмування: Формальні мови

Бази знань: Представлення інформації

Визнання

«Останній універсальний вчений»
Останній, хто знав «все» про науку свого часу

100+ символів
Винайшов понад 100 математичних позначень

Спадщина ЮНЕСКО
Листування внесено до світової спадщини

«Розум цієї талановитої людини, обдарованої творчою фантазією та прагненням до знань, ніби випромінював навколо себе найгеніальніші ідеї»

— Фрідріх Енгельс

РОЗДІЛ 3

Огастес де Морган

Основоположник логічної теорії відношень

1806 — 1871

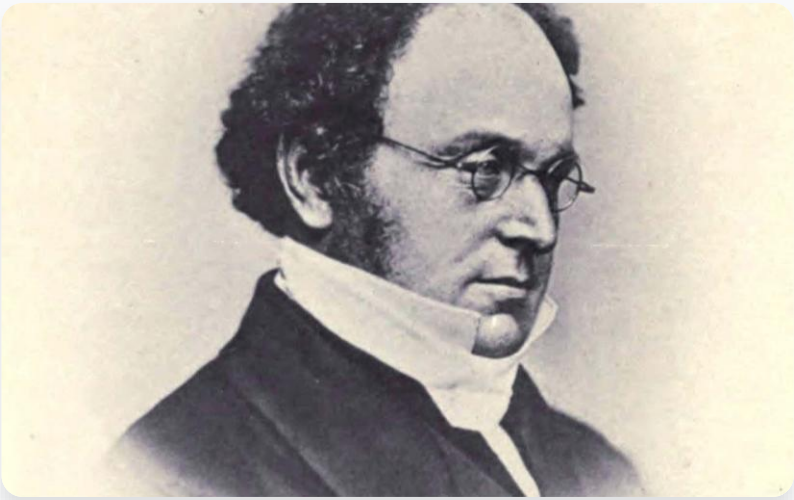
Британський математик

Визнання

Закони де Моргана

БІОГРАФІЯ

Огастес де Морган: Життєвий шлях



Ключові дати

- **1806:** Народження в Індії
- **1823:** Вступ до Кембриджу
- **1828:** Професор у Лондоні
- **1838:** Термін «мат. індукція»
- **1847:** Закони де Моргана
- **1866:** Лондонське мат. товариство
- **1871:** Смерть у Лондоні

Ранні роки та сім'я

Народився 27 червня 1806 року в Мадураї, Індія. Його дід та батько також народилися в Індії (син британського офіцера). У дитинстві втратив зір на праве око, що вплинуло на його подальше життя.

Мати хотіла, щоб він став **священиком**, але де Морган обрав наукову кар'єру. Батько математика **Вільяма де Моргана**, який також став відомим математиком.

Освіта та кар'єра

У 16 років (1823) вступив до **Триніті-коледжу, Кембридж**, де вивчав математику. Закінчив університет у 1826 році. У 22 роки став учителем математики.

1828: Перший професор математики в Університетському коледжі Лондона (UCL)

Наукова діяльність

1828: Член Королівського астрономічного товариства

1831–1839: Секретар астрономічного товариства

1831–1836: Перерва в викладанні (принципова позиція)

1836: Повернення до UCL

1866: Співзасновник та перший президент Лондонського математичного товариства

18 березня 1871: Помер у Лондоні

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Огастес де Морган: Науковий доробок

Математична індукція

1838 рік

Ввів термін «математична індукція» та надав йому строге значення. Цей метод став фундаментальним інструментом для доведення тверджень у математиці та інформатиці.

Математичні дослідження

- **Алгебра логіки** — розвиток незалежно від Буля
- **Теорія рядів** — дослідження збіжності
- **Алгебра відношень** — перша розвинена система
- **Комплексні числа** — геометрична інтерпретація
- **Теорія ймовірностей** — практичні застосування

Символіка

Запропонував використовувати солідус (косу риску /) для друку дробів, що стало стандартом у математичній нотації.

Основні праці

Елементи арифметики

1830

Проста, але глибока філософська обробка понять числа та величини. Виділялася серед інших підручників своїм підходом.

Тригонометрія та подвійна алгебра

1849

Геометрична інтерпретація комплексних чисел, що запропонувала ідею кватерніонів та розвитку алгебри.

Формальна логіка

1847

Основоположна робота з логіки висловлювань та логіки класів, де сформульовані закони де Моргана.

Бюджет парадоксів

1872

Постмумно видана збірка критичних есе про псевдонауку та математичні парадокси.

Основи законів де Моргана

Визначення

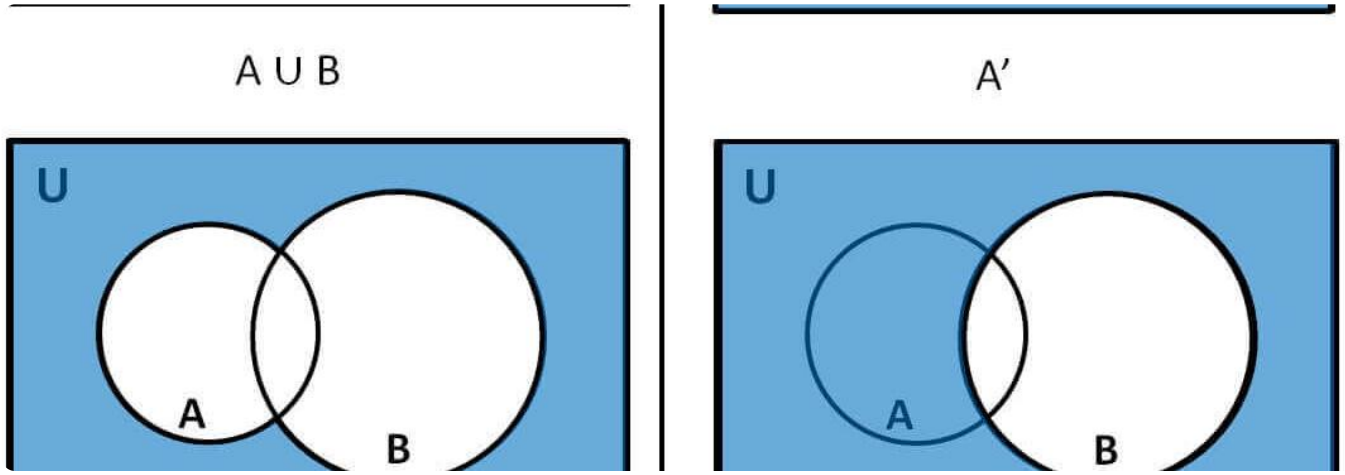
Закони де Моргана — пара правил перетворення, що пов'язують операції об'єднання та перетину множин через доповнення.

Дозволяють спрощувати складні логічні вирази та перетворювати їх у зручнішу форму

Застосування

- Цифрові схеми
- Програмування
- Бази даних

Візуалізація: Діаграми Венна



Доведення першого закону де Моргана за допомогою діаграм Венна

Таблиця істинності

A	B	A∧B	¬(A∧B)	¬A	¬B	¬A∨¬B
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

Доведення другого закону: стовпці ¬(A∧B) та ¬A∨¬B збігаються

Перший закон

Теорія множин:

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

Булева алгебра:

$$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$$

Доповнення об'єднання дорівнює перетину доповнень

> «Я не жалкую, що не став священиком, бо математика — це теж спосіб пізнання світу»

Другий закон

Теорія множин:

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

Булева алгебра:

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$$

Доповнення перетину дорівнює об'єднанню доповнень

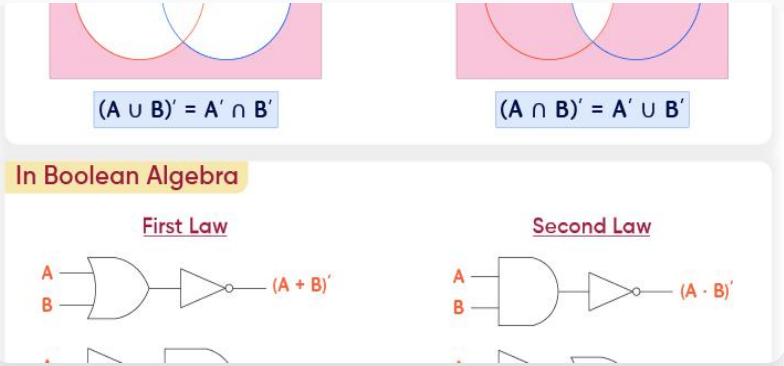
ВНЕСОК У ДИСКРЕТНУ МАТЕМАТИКУ

Де Морган: Теорія множин та логіка

Головний внесок: Зв'язок множин та логіки

Де Морган встановив **фундаментальний зв'язок** між операціями над множинами та логічними операціями. Його закони дозволяють перетворювати вирази між різними формами.

> Разом з Булем створив основу сучасної символічної логіки



Ключові інновації

1. **Закони де Моргана**
   Формули для перетворення **логічних виразів** та спрощення операцій
2. **Математична індукція**
   Введення терміна та **формалізація методу** доведення
3. **Алгебра відношень**
   Перша розвинена **система відношень** між об'єктами
4. **Логіка класів**
   Розвиток **логіки висловлювань** та класифікації

Вплив на сучасність

Електроніка: Проектування NAND/NOR логіки

Програмування: Оптимізація умовних операторів

Бази даних: Оптимізація SQL-запитів

Алгоритми: Доведення коректності

Цікаві факти

Втрата зору
Праве око — в дитинстві

Батько математика
Вільям де Морган

Символ дробу
Запропонував косу риску /

НАУКОВА СПАДЩИНА

Основні праці вчених

Джордж Буль

1815 — 1864

Математичний аналіз логіки — 1847
Перша робота з **символічної логіки**

Дослідження законів мислення — 1854
Класичний трактат з **булевої алгебри**

Трактат про диф. рівняння — 1859
Операторні методи аналізу

Числення скінченних різниць — 1860
Теорія різницевих рівнянь

Г. В. Лейбніц

1646 — 1716

Новий метод максимумів — 1684
Основи **диференціального числення**

Про приховану геометрію — 1686
Основи **інтегрального числення**

Пояснення двійкової арифметики — 1703
Двійкова система числення

Монадологія — 1714
Філософський трактат про **монади**

О. де Морган

1806 — 1871

Елементи арифметики — 1830
Філософська обробка **числа**

Тригонометрія та подвійна алгебра — 1849
Комплексні числа та кватерніони

Формальна логіка — 1847
Закони де Моргана та логіка

Бюджет парадоксів — 1872
Критика **псевдонауки**

Спільна риса: Усі троє вчених прагнули створити універсальну математичну мову для логіки та мислення. Їхні праці стали фундаментом сучасної дискретної математики та інформатики.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Буль, Лейбніц та де Морган

Хронологічний період

XVII-XVIII ст.
Готфрід Лейбніц
1646 — 1716

→

XIX ст.
Джордж Буль
1815 — 1864

→

XIX ст.
Огастес де Морган
1806 — 1871

= Спільні риси

- **Прагнення до універсальності:** створення математичної мови для логіки
- **Зв'язок математики та логіки:** алгебраизація логічних операцій
- **Вплив на інформатику:** фундамент сучасних комп'ютерних наук
- **Самоосвіта:** всі троє значною мірою були автодидактами
- **Багатогранність:** інтереси виходили за рамки чистої математики

≠ Відмінності

- **Лейбніц:** універсальний геній, широкий спектр інтересів (математика, філософія, дипломатія)
- **Буль:** зосередження на алгебрі логіки, створення системи
- **Де Морган:** теорія множин, відношення, формалізація методів
- **Епоха:** Лейбніц — XVII-XVIII ст., Буль та де Морган — XIX ст.

Взаємовплив та спадщина

Де Морган про Буля:

Високо оцінив «Закони мислення», визнав їх революційними для логіки

Незалежність:

Буль та де Морган розвивали символічну логіку незалежно один від одного

Спільний фундамент:

Їхні ідеї стали основою сучасної дискретної математики, інформатики та ШІ

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СУЧАСНІСТЮ

Застосування в інформатиці

Булева алгебра

- **Проектування цифрових схем:** логічні елементи І, АБО, НЕ
- **Процесори та пам'ять:** мільярди транзисторів працюють за законами Буля
- **Булеві типи даних:** Boolean, Bool у всіх мовах програмування
- **Умовні оператори:** if, while, for використовують булеву логіку

Приклад коду

```
// Булеві операції в програмуванні
boolean
a = true,
b = false;
boolean result1 = a && b; // false (І)
boolean result2 = a || b; // true (АБО)
boolean result3 = !a; // false (НЕ)
```

Двійкова система

- **Представлення даних:** всі дані в комп'ютері — двійкові
- **Машинний код:** процесори виконують двійкові інструкції
- **Бітові операції:** зсуви, маски, логічні операції
- **Шифрування:** криптографічні алгоритми використовують бітові операції

Закони де Моргана

- **Спрощення виразів:** оптимізація складних умов
- **Бази даних:** оптимізація SQL-запитів
- **Мінімізація схем:** зменшення кількості елементів
- **NAND/NOR логіка:** проектування з одного типу елементів

Математична індукція

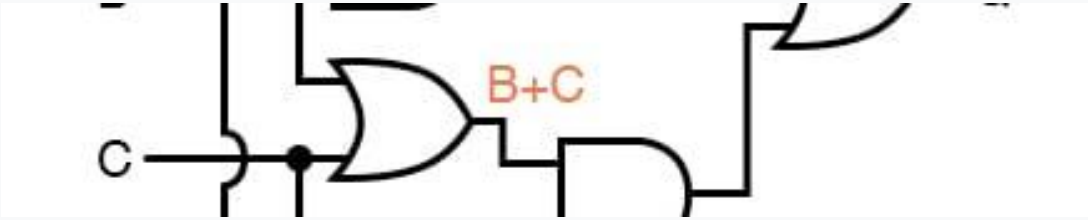
Рекурсивні алгоритми, доведення коректності програм, аналіз складності — все це базується на принципі математичної індукції, формалізованому де Морганом.

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ

Застосування в реальних задачах

1 Логічна схема

Побудова схеми для виразу: $Q = (A \wedge B) \vee (B \vee C) \wedge (B \wedge C)$



Булева алгебра дозволяє проектувати цифрові електронні схеми

2 Двійкова система

Перетворення десяткового числа 13 у двійкову систему:

13 ÷ 2 = 6 ост. 1
6 ÷ 2 = 3 ост. 0
3 ÷ 2 = 1 ост. 1
1 ÷ 2 = 0 ост. 1

$13_{10} = 1101_2$

Комп'ютери зберігають всю інформацію у двійковому вигляді

3 Закони де Моргана

Спрощення виразу: $\neg(A \wedge B)$

Застосовуємо другий закон:

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$$

Перевірка таблицею істинності:

$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$
1, 1, 1, 0	1, 1, 1, 0

Закони де Моргана дозволяють спрощувати логічні вирази

4 Математична індукція

Доведення: $1 + 2 + \ldots + n = n(n+1)/2$

База (n=1):

$1 = 1(1+1)/2 = 1$ ✓

Припущення:

Нехай для n=k: $1+\ldots+k = k(k+1)/2$

Крок (n=k+1):

$1+\ldots+k+(k+1) = k(k+1)/2 + (k+1)$
$= (k+1)(k/2 + 1) = (k+1)(k+2)/2$ ✓

Метод доведення тверджень для всіх натуральних чисел

ЦІКАВІ ФАКТИ

Незвичайні факти про вчених

Джордж Буль

1815 — 1864

Тип Boolean

Назва типу даних **Boolean** (Bool) у програмуванні — на честь Буля

Кратер на Місяці

Кратер Буля названо на його честь у **1964 році**

Астероїд

Астероїд **(17734) Буль** названо на честь математика

«Батько інформаційної епохи»

Так називають Буля за його внесок у комп'ютерні науки

Трагічна смерть

Помер від пневмонії після лекції в **мокрому одязі** (потрапив під дощ)

Г. В. Лейбніц

1646 — 1716

20 000 листів

Написав ~20 000 листів до **1100 осіб** — внесено до спадщини ЮНЕСКО

100+ символів

Винайшов понад **100 математичних символів** (dx, ∫, /dx...)

Універсальна мова

Мріяв створити **універсальну мову знань** для всіх наук

Дипломат

Був **політичним радником** та дипломатом, подорожував усю Європу

Лічильна машина

Вдосконалив машину Паскаля, додавши операції **множення та ділення**

Огастес де Морган

1806 — 1871

Батько математика

Його син **Вільям де Морган** також став відомим математиком

Втрата зору

Втратив зір на **праве око** ще в дитинстві

Материнська мрія

Мати хотіла, щоб він став **священиком**, але він обрав математику

Символ дробу

Запропонував використовувати **косу риску (/)** для запису дробів

Принциповість

Залишив посаду (1831-1836) через **принципову позицію** щодо свободи викладання

ПІДСУМКИ

Висновки

Джордж Буль

Створив булеву алгебру — фундамент сучасної цифрової електроніки та програмування. Його ідеї лежать в основі всіх комп'ютерних систем.

Г. В. Лейбніц

Розробив **двійкову систему числення** та заклав основи математичної логіки. Його передбачення про застосування двійкової системи в обчислювальній техніці здійснилися.

Огастес де Морган

Сформулював закони де Моргана, що зв'язують операції над множинами та логічні операції. Ввів поняття математичної індукції.

Спільний внесок

Внесок цих трьох вчених є нерозривно пов'язаним і становить основу дискретної математики. Їхні ідеї безпосередньо застосовуються в сучасних комп'ютерах, програмному забезпеченні та інформаційних технологіях. Кожен з них зробив унікальний внесок, але разом вони створили фундамент, на якому базується сучасна інформатика.

Спадщина в XXI столітті

- **Квантові комп'ютери:** нові парадигми обчислень
- **Штучний інтелект:** логічне мислення машин
- **Криптографія:** безпека даних
- **Алгоритмічне мислення:** основа problem solving

> «Математика – це мова, на якій говорить природа. Логіка – це мова, на якій мислить розум.»

Ці вчені створили міст між математикою та логікою, відкривши нову еру в історії людства.

Дякую за увагу!

Коваль Олександр | 2ПІ-25Б